

Математическое моделирование. Модель хищник-жертва

Лабораторная работа № 5

Шулуужук А. В.

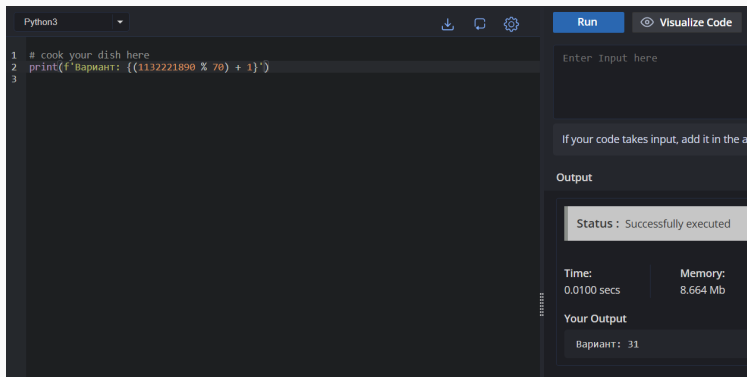
22 март 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучить и построить простейшую модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» - модель Лотки-Вольтерры

Выполнение лабораторной работы

Определение номера варианта задания



```
Python3
1 # cook your dish here
2 print(f'Вариант: {(1132221890 % 70) + 1}')
3
```

Run Visualize Code

Enter Input here

If your code takes input, add it in the a

Output

Status : Successfully executed

Time: 0.0100 secs Memory: 8.664 Mb

Your Output

Вариант: 31

Рис. 1: определение номера варианта задания

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.45x(t) + 0.045x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.35y(t) - 0.035x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 4$, $y_0 = 9$. Найдите стационарное состояние системы.

Нестационарное состояние

Код программы для нестационарного состояния:

```
using DifferentialEquations
```

```
using Plots;
```

```
x0 = 4
```

```
y0 = 9
```

```
a = 0.45
```

```
b = 0.045
```

```
c = 0.35
```

```
d = 0.035
```

```
function ode_fn(du, u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

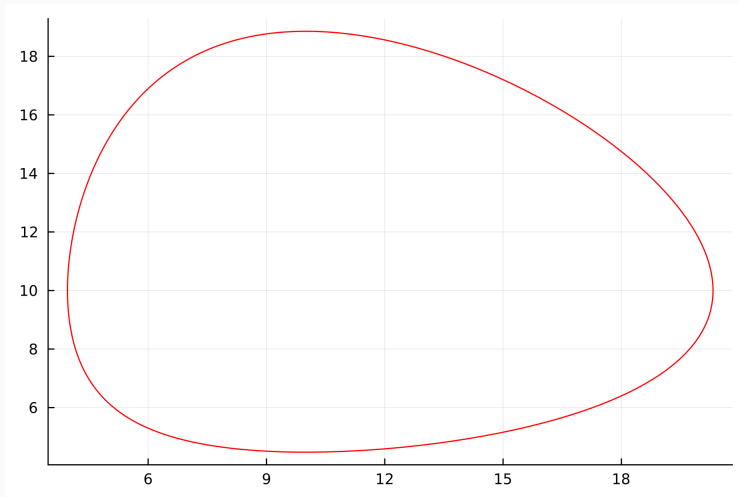


Рис. 2: График численности хищников от численности жертв

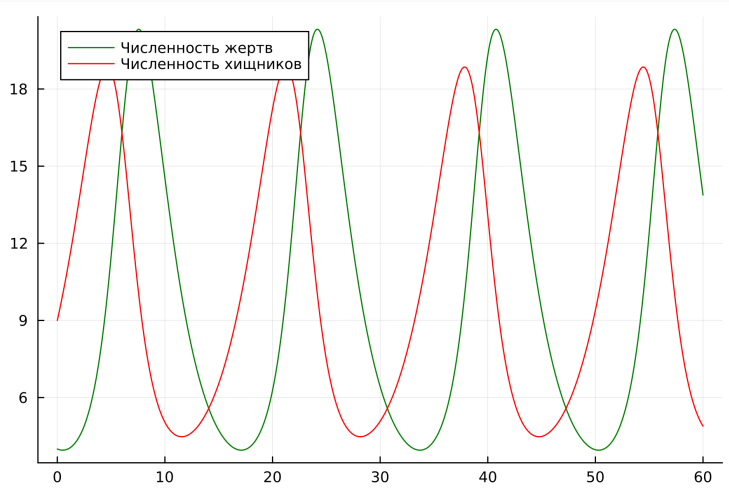


Рис. 3: График численности жертв и хищников от времени

Код программы для стационарного состояния:

```
using DifferentialEquations  
using Plots;
```

```
a = 0.45  
b = 0.045  
c = 0.35  
d = 0.035
```

```
x0 = c / d  
y0 = a / b
```

```
function ode_fn(du, u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

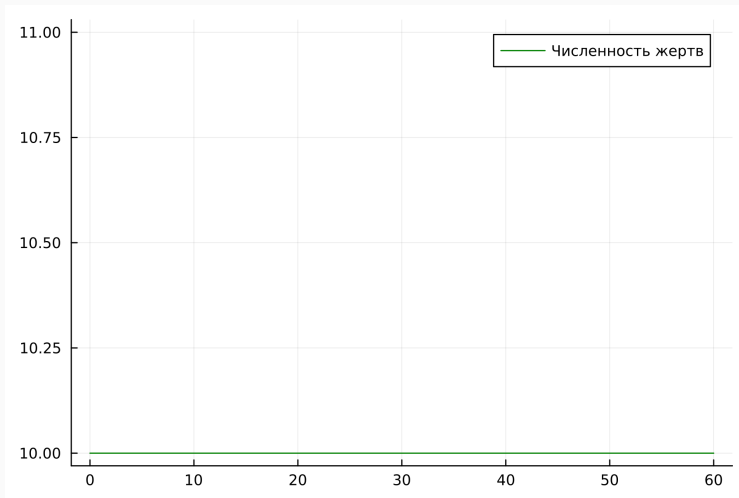


Рис. 4: Стационарное состояние

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены графики зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и жертв на языке Julia